파이썬 프로젝트 :
학생 점수 & 평균 점수 당 학생 수 찾기 프로그램

20226401 강새정 융합과학수사학과

학생 점수 & 평균 점수 당 학생 수 찾기 프로그램

목표: 학생들의 점수와 학생 평균을 선생님이 더 잘 볼 수 있게 하는 프로그램

만든 이유: 선생님에게 도움이 될 수 있는 방법 중 파이썬으로 만들 수 있는 프로그램을 구상하고 싶었다.

1. 학생 점수 찾기 프로그램: 학생들 중 한 명의 과목 점수와 평균 점수의 그래프와 잘하는 과목과 못하는 과목을 보여주는 그래프로 총 2개 생성하는 프로그램
2. 평균 점수 당 학생수 찾기 프로그램: 일정 평균 점수 당 학생 수로 보여주는 그래프 (예 - 60점 ~ 65점 사이의 점수: 1명)

학생 점수 찾기 & 평균 당 학생 수 찾기 프로그램에서 필요한 라이브러리

numpy 라이브러리, pandas 라이브러리, matplotlib 라이브러리

코드:

```
import numpy as np

import pandas as pd

import matplotlib.pyplot as plt
```

학생 점수 찾기 프로그램 코드 1

```
# CSV 읽기
grade = pd.read_csv('student_scores_clear_utf8.csv', encoding='utf-8-sig') #
grade.dropna(inplace=True)
# 두 개의 그래프 한 번에 보이게 정렬하기
fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 6))
# 평균 점수 컬럼 추가
grade["평균"] = (grade["국어"] + grade["영어"] + grade["수학"]) / 3
# 특정 학생 번호 입력
student_index = int(input("학생 번호를 입력하세요 (0부터 시작): "))
# 학생 점수 정보 & 평균 점수를 그래프에 띄울 수 있게 준비하기
subjects = ['국어', '영어', '수학']
scores = grade.loc[student_index, subjects].values
avg_score = grade.loc[student_index, '평균']
```

```
#첫 번째 그래프 - 학생의 과목 점수 & 평균 보여주기
bars1 = ax[0].bar(subjects, scores, color=['skyblue', 'salmon', 'lightgreen'], edgecolor='black', label=['국어', '영어', '수학'])
avg_bar = ax[0].bar(['평균'], avg_score, color='purple', edgecolor='black', label='평균 점수')
ax[0].set_ylim(0, 105)
ax[0].set_title(f"{grade.loc[student_index, '이름']} 학생의 점수")
ax[0].set_ylabel('점수')
ax[0].legend()
#점수 표시
#https://jimmy-ai.tistory.com/24 - copy & paste
#[Matplotlib] plt 선, 바 그래프 위에 숫자, 값 표시하는 방법 - tistory
1. for bar in bars1:
    height = bar.get_height()
    ax[0].text(bar.get_x() + bar.get_width() / 2, height + 1, f"{height:.2f}", ha='center', va='bottom', fontsize=10)
2. for bar in avg_bar:
    height = bar.get_height()
    ax[0].text(bar.get_x() + bar.get_width() / 2, height + 1, f"{height:.2f}", ha='center', va='bottom', fontsize=10)
```

학생 점수 찾기 프로그램 코드 2

```
# 두 번째 그래프 - 최고 점수/최저 점수 과목 + 최고/최저 과목명 표시
score_max = np.max(scores)
score_min = np.min(scores)
score_max_subject = subjects[np.argmax(scores)]
score_min_subject = subjects[np.argmin(scores)]
labels = [f"최고({score_max_subject})", f"최저({score_min_subject})"]
bar2 = ax[1].bar(labels, [score_max, score_min], color=['red', 'blue'], edgecolor='black')
ax[1].set_ylim(0, 105)
ax[1].set_title(f"{grade.loc[student_index, '이름']} 학생의 최고/최저 점수 과목")
ax[1].set_ylabel('점수')
ax[1].legend()
for bar in bar2:
    height = bar.get_height()
    ax[1].text(bar.get_x() + bar.get_width() / 2, height + 1, f"{height:.2f}", ha='center', va='bottom', fontsize=10)
#그래프 띄우기
plt.tight_layout()
plt.show()
```

평균 점수 당 사람 수 찾기 프로그램

```
# 평균 점수 당 사람 수 찾기 & 서브플롯 생성

avg = grade["평균"]

fig, axes = plt.subplots(figsize=(8, 6), sharey=True)

#학생들의 평균 히스토그램 그래프 만들기

plt.hist(avg, bins=10, color='purple', alpha=0.7, label='평균', edgecolor = "black")

plt.title("학생들의 평균 점수 분포")
plt.xlim(60, 100)

plt.xlabel("점수")

plt.ylabel("학생 수")

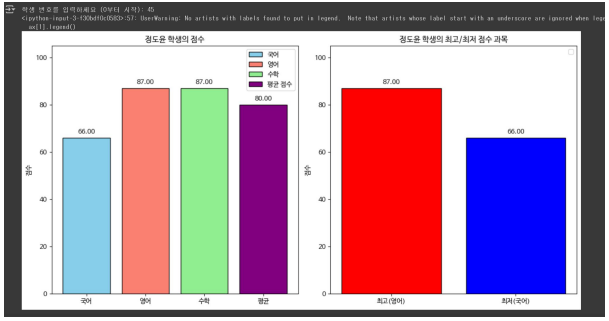
plt.legend()

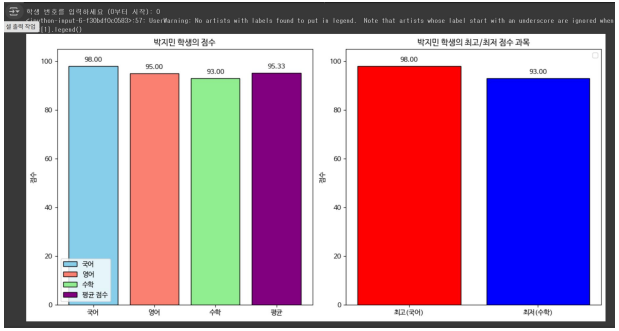
plt.tight_layout()

plt.show()
```

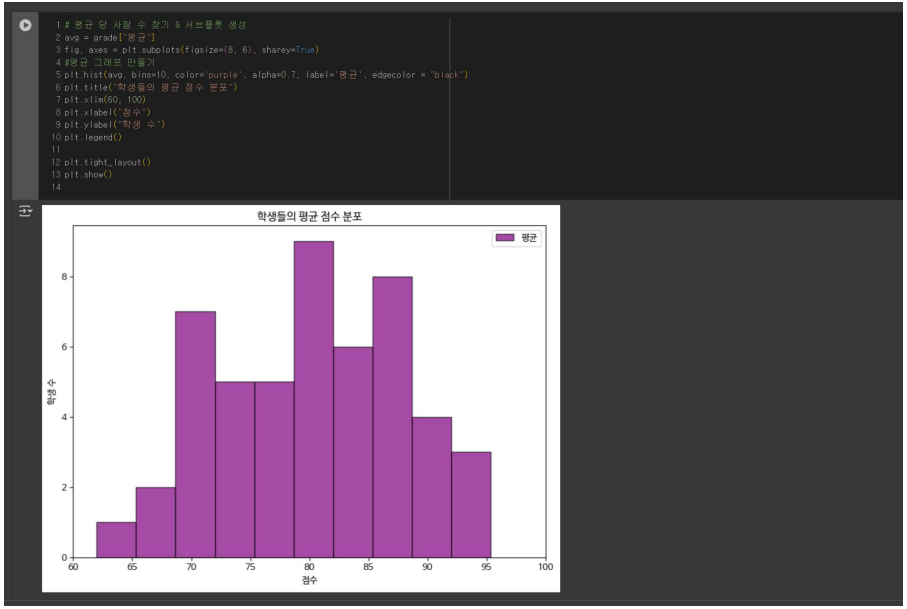
학생 점수 찾기 & 평균 당 학생 수 찾기 프로그램 결과

학생 점수 찾기 프로그램

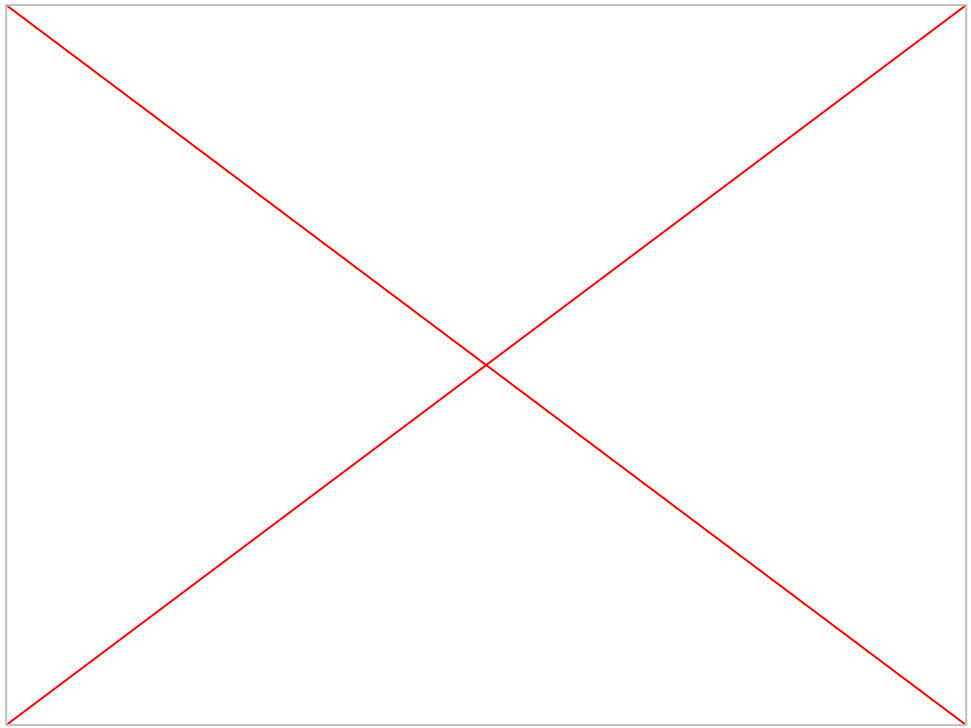




평균 당 학생 수 찾기 프로그램



시연 영상



번외: 한글 폰트 깨짐 사태 해결

```
#한글 폰트 설치
#한글 폰트 구글 코랩 한글깨짐 현상 해결방법
#https://teddylee777.github.io/colab/colab-korean/
!sudo apt-get install -y fonts-nanum
!sudo fc-cache -fv
!rm ~/.cache/matplotlib -rf
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rc('font', family='NanumBarunGothic')
```

향후 과제

미진한 내용

이 과제를 진행할 동안 저는 3개의 그래프를 하나의 코드로 집어넣기 위해 노력했습니다. 하지만 첫번째, 두번째에 필요한 x축과 y축의 길이와 값이 같지만, 세번째 그래프에 필요한 x축과 y축의 길이와 값은 앞에 있는 그래프들의 축과 달라 같은 그래프 박스에 집어넣지 못해 미진한 결과를 낳았습니다.

연구가 더 필요한 내용

연구가 필요한 내용으로 저는 학생들의 성적을 관리하기 위한 다른 방법으로 전체 학생의 성적을 보여주는 그래프를 만들려고 했었습니다 그러나, 학생들의 이름과 성적을 그래프 박스 하나에 다 집어넣을 수 없어 많은 난항을 겪었습니다. 그렇기에 방향을 선회해 학생의 번호를 누르면 그 학생의 이름과 성적이 나오도록 진행했습니다. 또한 전체 학생들 중 2명을 골라 그 학생들의 성적을 비교하는 그래프도 만들고 싶었지만, 저의 미숙한 파이썬 실력으로 부족하다는 사실을 알고 그만두었습니다. 언젠가는 일부 학생들의 성적을 서로 비교하는 그래프도 만들어보고 싶습니다.

참고문헌

프로그램 개발에 사용했던 모든 사이트

https://wikidocs.net/book/9285 - 기초탄탄 파이썬_데이터 시각화(pandas)

https://jimmy-ai.tistory.com/24 - [Matplotlib] plt 선, 바 그래프 위에 숫자, 값 표시하는 방법(tistory)(copy&paste)

https://teddylee777.github.io/colab/colab-korean/ - 한글 폰트 구글 코랩 한글깨짐 현상 해결방법

https://wikidocs.net/book/5011 - Matplotlib Turorial - 파이썬으로 데이터 시각화하기 (03 - 14, 16 참조)

https://datascienceschool.net/01%20python/02.04%20%ED%8C%8C%EC%9D%B4%EC%8D%AC%EC%9D%98%20%EB%AC%B8%EC%9E%90%EC%97%B4%20%ED%98%95%EC%8B%9D%ED%99%94.html - 데이터 사이언스 스쿨 중: 2장 파이썬 기초문법 - 2.4 파이썬의 문자열 형식화(format 메서드를 사용한 문자열 형식화)

https://wikidocs.net/22960 - 중학 수학 코딩의 정석: 4.3) 유용한 numpy 기타 함수 where, min, max, sum

Q&A